



Universidad Nacional
Federico Villarreal

VRIN | VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN

FACULTAD DE TECNOLOGÍA MÉDICA

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN BIOQUIMICA CLINICA

**COMPARACION DEL METODO DIRECTO Y FORMULA DE FRIEDEWALD
PARA DETERMINAR COLESTEROL -LDL EN PACIENTES DEL CENTRO DE
SALUD ZARATE,2023**

Línea de investigación: Salud Pública

Plan de Tesis para optar el Título de Especialista en Bioquímica Clínica

Autor:

Isla Trauco,Carito Stefany

Lima-Perú

2024

INDICE

I. INTRODUCCION

1.1 Descripción y formulación del problema.

1.1.1 Descripción del problema

1.1.2 Pregunta General

1.1.3 Pregunta Específica

1.2 Antecedentes

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

1.3.2 Objetivos Específicos

1.4 Justificación

II. MARCO TEORICO

2.1 Bases teóricas sobre el tema de investigación

III. METODO

3.1 Tipo de investigación

3.2 Ámbito temporal y espacio

3.2 Variables

3.4 Población y muestra

3.4.1 Población

3.4.2 Muestra

3.5 Instrumentos

3.6 Procedimientos

3.6.1 Materiales

3.6.2 Método

3.7 Análisis de datos

3.8 Consideraciones éticas

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Cronograma de actividades

4.2 Presupuesto

4.3 Fuentes de financiamiento

V. REFERENCIA

VI. ANEXOS

I.- Introduccion

1..1 Descripción y formulación del problema.

1.1.1 Descripción del problema

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen cardiopatía coronaria, arteriopatías entre otros, considerada una de las principales causas de muerte en todo el mundo. (OMS, 2017).

La determinación del perfil lipídico es necesaria para conocer el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular de la población aparentemente sana o en condiciones clínicas de especial riesgo, incluidos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca..Múltiples factores pueden influir en los parámetros analíticos del perfil lipídico; preferiblemente, la toma de muestra debe realizarse en un estado «metabólicamente estable».(Real y Ascaso,2021)

En 2019, en Estados Unidos, la enfermedad coronaria (EC) fue la causa principal (el 41.3 %) de muertes atribuibles a ECV en Estados Unidos, seguida de otras ECV (el 17.3 %), ataque o derrame cerebral (el 17.2 %), presión arterial alta (el 11.7 %), insuficiencia cardíaca (el 9.9 %) y enfermedades de las arterias (el 2.8 %). Las ECV representaron aproximadamente 19.05 millones de muertes a nivel mundial en 2020. (American Heart Asociación, 2022)

En Perú, las enfermedades cardiovasculares son una de las causas con mayor índice de mortalidad, ocupando el tercer puesto según cifras del INEI. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que aproximadamente el 16% de la población peruana mayor de 20 años padece alguna complicación cardíaca.

En el año 2020, el 41,1% de las personas de 15 y más años de edad presentó un riesgo cardiovascular muy alto; según área de residencia, dicha incidencia fue mayor en el área urbana (43,5%), que en la rural (31,2%). El riesgo cardiovascular muy alto se presenta principalmente en mujeres (60,1%) y según edad, fue mayor en aquellas personas de 60 y más años de edad (52,5%); así como en el quintil superior (45,6%). (INEI ,2022)

Debido a la falta de trabajos de investigación acerca del método directo y la fórmula de friedewald para determinar los niveles de Colesterol LDL en pacientes que acuden al centro de salud de zarate en el presente estudio se realizará una investigación de lo expuesto anteriormente, con lo cual se pretende establecer un precedente del tema en mención.

1.1.2. Pregunta general

1.1.2. Pregunta general

¿Cuál es el nivel de Colesterol LDL en pacientes del Centro de Salud Zarate en el año 2023 al compararlo por método directo y la fórmula de Friedewald?

1.1.3. Pregunta específica

¿Cuál es concentración de colesterol LDL por método directo en pacientes que acuden al Centro de Salud Zarate en el año 2023?

¿Cuál es la concentración de colesterol LDL por fórmula de Friedewald en pacientes que acuden al Centro de Salud Zarate en el año 2023?

¿Cuál es la concentración de colesterol LDL en relación a la edad y sexo en pacientes que acuden al Centro de Salud Zarate en el año 2023?

¿Cuál es la diferencia que presentaran los valores obtenidos mediante método directo y fórmula de Friedewald para estimar el colesterol LDL en pacientes del Centro de Salud Zarate en el año 2023 al agruparlos: Normolipemia , hipercolesterolemia , hiperlipemia mixta e hipertriglicidemia ?

1.2. Antecedentes

Segovia (2018), realizo un estudio en Laboratorios Medina Arequipa-Perú en Enero del 2016. Determinó la concentración de LDL-c por medición directa y estimación por fórmulas, en muestras de suero de 1065 pacientes obtuvo como resultado que por medición directa el valor de LDL-fue de 122.61 mg/dl; 101.96; 107.36; 100.37 y 99.83 mg/dl, para los valores estimados por las fórmulas de Friedewald, Anandaraja, Boshtam y de Córdova respectivamente. Se encontró diferencias significativas entre el valor de LDL-c obtenido por medición directa y los obtenidos por estimación mediante las diferentes fórmulas, siendo la fórmula de Anandaraja la que obtiene un promedio más cercano a la metodología directa.

Garcia y col.(2019) realizaron un estudio en el Hospital de Cordova en el año 2018. Se utilizaron los datos de 492 pacientes del Hospital a los cuales se les determino colesterol LDL por el Método Directo; estos resultados se compararon con los estimados por las fórmulas de Martin-hopkins y de friedewald utilizando test de Wilcoxon o test t, Pearson o Spearman para la correlación según corresponda y Bland-Altman para obtener los sesgos para el análisis clínico. Se obtuvo por resultados: ambas fórmulas mostraron excelente correlación con el método directo, sin embargo, aumentaron sus sesgos con el incremento en la concentración de triglicéridos, superando el sesgo permitido a un nivel de 2,25 mmol/L (200 mg/dL) para Friedewald y de 4,52 mmol/L (400 mg/dL) para Martin-Hopkins; para colesterol LDL menores de a 1,82 mmol/L (70 mg/dL) la fórmula de Martin-Hopkins presentó un sesgo inaceptable.

Carbajal y Olola(2022) realizaron un estudio en un Laboratorio privado en el año 2021, en el cual compararon los valores de LDL directo mediante estimación directa y estimaciones con las ecuaciones de Friedewald, Cordova, Martin, regresión y logarítmica, para ello utilizaron 300 resultados de perfil lipídico.

Se concluyó que todas las ecuaciones del estudio y el método directo presentaron una correlación significativa, pero se acota que la ecuación de Regresión y Logarítmica presentan mayor exactitud y precisión para estimar LDL-C en diferentes niveles de triglicéridos.

Arroyo(2022), en el estudio se plasma que en la actualidad la determinación del LDL-C en la mayoría de laboratorios clínicos en Costa Rica se realiza mediante la estimación con la fórmula de Friedewald, la cual se sigue utilizando ampliamente a pesar de conocer las limitaciones de su uso, por tanto la implementación de métodos directos para la determinación de colesterol LDL ha ido en incremento en los últimos años; sin embargo, permanecen algunas dudas sobre la heterogeneidad de los resultados según el fabricante de reactivos, y su correlación con el método de referencia (ultra centrifugación), además que el costo elevado del reactivo crea incertidumbre para los responsables de los laboratorios clínicos sobre el beneficio real.

Quispe(2022), el estudio se basa en la Concordancia entre la medición directa y el valor estimado del colesterol LDL en pacientes del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, enero - octubre 2021, Lima. Se utilizó 406 resultados para el estudio en el cual

se obtuvo que la correlación entre variables mediante el test de Pearson muestra relaciones significativas ($p \leq 0.001$) para los valores determinados con el método directo y los valores calculados con las fórmulas, también se obtuvo mayor valor de concordancia para la fórmula de Sampson quien, a su vez, obtuvo mayor precisión en comparación de las fórmulas de Martin y de Friedewald.

Cruzado y Huaman (2023), el estudio se basa comparar los resultados de los valores de lipoproteína de baja densidad (LDL-c) calculados mediante las fórmulas de Friedewald y de Córdova con los determinados de manera directa mediante el equipo MISPA CCXL, en pacientes que fueron atendidos en el Centro de Salud la Libertad, en el periodo de junio a diciembre del 2021. En donde la población estuvo constituida por 647 resultados de perfil lipídico, los que fueron sacados de la base de datos del laboratorio, en el cual se obtuvo como resultados que los valores de LDL-c medidos por el método directo no son comparables con los valores calculados por las fórmulas de Friedewald ni con la fórmula de Córdova.

García(2023), el estudio se basa en la Comparación entre las ecuaciones de Friedewald, Martin y Sampson, y la Cuantificación de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad separadas por ultracentrifugación secuencial en una población mexicana, donde se realizó un análisis de correlación y concordancia para evaluar el desempeño de dichas ecuaciones dando como resultado que la Ecuación de Martin estima la concentración LDL colesterol muy parecida a la estimada por la ultracentrifugación secuencial.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General:

Determinar el nivel de colesterol LDL mediante el método directo y la fórmula de friedewald en pacientes del Centro de Salud de Zarate en el año del 2023.

1.3.2. Objetivo Específicos:

OE1: Realizar la medición de colesterol LDL por método directo en la población estudiada.

OE2: Establecer la medición de colesterol LDL por fórmula de Friedewald en la población estudiada.

OE3: Identificar la concentración de colesterol LDL en relación a la edad y sexo en la población estudiada.

OE4: Precisar las diferencias que presentaran los valores obtenidos por método directo y la fórmula de Friedewal al medir colesterol LDL en la población estudiada al agruparlos: Normolipemia, hipercolesterolemia, hiperlipemia mixta e hipertriglicidemia.

1.4. Justificación

- El colesterol no se encuentra libre en el plasma sino unido en su mayoría al LDL-c, éste constituye desde hace largo tiempo un objetivo de interés médico en las guías internacionales de práctica clínica asociadas a la aterosclerosis, por lo cual es importante hacer énfasis en la precisión y exactitud de su estimación, ya que es la base

para una apropiada clasificación de los pacientes en diversos grupos de riesgo de enfermedades coronarias cardiacas (CHD).

- En nuestro medio la mayoría de laboratorios clínicos realiza sólo estimación del LDL-c por medio de la fórmula de Friedewald, aún sin saber sus limitaciones, pudiendo emitir resultados erróneos. Por consiguiente, al no tener reportes con respecto a la estimación del LDL-c por medio de alguna fórmula en particular y su comparación con metodologías de medición directa en nuestro medio, se hace necesario realizar tal investigación. Teniendo en cuenta que, comparando la fórmulas de estimación de LDL-c con resultados de medición directa, incluyendo muestras de nuestra población, se puede saber si éstas son diferentes o no significativamente entre sí y saber su correlación con la medición directa, recomendando o no su utilización.

II.Marco teórico

2.1 Bases teóricas sobre el tema de investigación

2.1.1 Lípidos

Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de moléculas orgánicas; e incluyen grasas, aceites, esteroides, ceras y otros compuestos relacionados más por sus propiedades físicas que por sus propiedades químicas.

El término lípido se aplica a todo compuesto que tiene la propiedad común de ser relativamente insoluble en el agua y soluble en solventes no polares, como el éter, el cloroformo y la acetona.

En su mayor parte, los lípidos consisten de grupos no polares (en general con un alto

contenido de carbono e hidrógeno), lo que permite explicar sus características de solubilidad en el agua. Por otro lado, hay algunos lípidos que son más complejos, los cuales contienen grupos no lipídicos, como sulfatos, fosforilos o amino.

Químicamente, los lípidos son biomoléculas que al ser sometidas a hidrólisis producen ácidos grasos y alcoholes complejos que se pueden combinar con los ácidos grasos, formando ésteres.

CLASIFICACIÓN

Según su naturaleza química, los lípidos se pueden clasificar en dos grupos o clases principales. Un grupo, que consta de compuestos de cadena abierta con cabezas o grupos polares y largas colas hidrocarbonadas no polares, que incluye a los ácidos grasos, los triacilglicéridos o triglicéridos, los esfingolípidos, los fosfoacilgliceroles y los glucolípidos; y otro grupo que consta de compuestos con anillos fusionados, conocidos como esteroides. (Carbajal,2020)

2.1.2. Lipoproteínas

Las lipoproteínas son complejos de lípidos y proteínas específicas, que se denominan apolipoproteínas, que tienen como función el transporte de lípidos en un medio acuoso como es la sangre. Las apolipoproteínas (apo) son proteínas que tienen la capacidad de solubilizar los lípidos en la sangre. Las apolipoproteínas se denominan en función de una letra y un número y van desde la apoA-I hasta la apoM. Hay varias decenas de apolipoproteínas descritas, aunque en este capítulo solo comentaremos la función de las mejor conocidas. Los principales lípidos transportados por las lipoproteínas incluyen como elementos mayoritarios el colesterol no esterificado, el colesterol esterificado, los triglicéridos y los fosfolípidos.

En el estudio de la estructura de las lipoproteínas se suelen distinguir 2 partes: núcleo y corteza. En el núcleo se encuentran los lípidos más hidrófobos (ésteres de colesterol y triglicéridos),

mientras que forman parte de la corteza los dominios más polares de los fosfolípidos y el colesterol no esterificado, además de los dominios más polares de las apolipoproteínas.

Las lipoproteínas se clasifican en función de su densidad, ya que en base a este criterio pueden ser aisladas por ultracentrifugación. Este método separativo permite después la determinación de su contenido apolipoproteico y lipídico. La densidad de las diferentes lipoproteínas viene en buena parte condicionada por su tamaño y por su relación lípido-proteína. Así, las lipoproteínas menos densas son las más grandes y con mayor contenido en lípidos. De mayor a menor tamaño tenemos, pues, quilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL. Conviene, sin embargo, tener presente que se han definido diferentes tamaños y densidades de diferentes subtipos de VLDL, LDL y HDL y, por tanto, cada clase de lipoproteínas está constituida a su vez por diferentes subpoblaciones de partículas con un interés clínico aún por definir

2.1.2.1. Síntesis y degradación de Quilomicrones

Constituyen las partículas lipoproteicas más grandes y menos densas ($d < 1,000 \text{ g/ml}$), con menos proporción proteica y con un gran componente lipídico, muy enriquecido en triglicéridos. Estas lipoproteínas contienen diversas apolipoproteínas, incluyendo apoB-48, apoA-I, apoC-II, apoC-III y apoE. En humanos, la forma molecular de apoB presente en los quilomicrones es la apoB-48, indicándose de esta forma que solo se expresa el 48% de la longitud de la proteína (que se denomina apoB-100). Ello es debido a una enzima editora de la apoB, que es activa en el intestino humano y que después de la maduración del ARNm introduce un cambio de citosina por uracilo en el codón 2153, lo que induce el cambio de CAA (Gln) a UAA (señal de stop). Por tanto, la traducción de apoB no continuará más allá del

aminoácido 2152. La apoB-48 es una proteína necesaria tanto para la estructura como para la función de los quilomicrones, y un marcador proteico específico de este tipo de lipoproteínas.

La principal función de los quilomicrones es aportar a los tejidos los lípidos obtenidos de la ingesta, principalmente triglicéridos. Estos últimos, después de su hidrólisis en la luz intestinal, serán absorbidos como ácidos grasos y reesterificados de nuevo en forma de triglicéridos, para ser empaquetados en forma de quilomicrones y luego secretados a la linfa desde los enterocitos, pasando después de la sangre a los tejidos que más los necesitan para su uso (tejido muscular) o almacenamiento (tejido adiposo). Para el catabolismo de quilomicrones se necesita la acción de la lipoproteína lipasa (LPL), una enzima que se encuentra anclada en los capilares de los tejidos antes mencionados y que cataliza la hidrólisis de los triglicéridos de los quilomicrones liberando ácidos grasos. La LPL necesita para ser activa la presencia de apoC-II como cofactor. Esta apolipoproteína se encuentra en los quilomicrones y otras partículas ricas en triglicéridos como son las VLDL, que experimentarán un proceso de lipólisis similar. Como consecuencia de este proceso, los quilomicrones ven reducido su tamaño y pasan a ser denominados quilomicrones residuales, que son captados en cuestión de minutos por receptores hepáticos que reconocen apoE.

La reducción del tamaño de los quilomicrones que se produce por la acción de la LPL reduce fundamentalmente el núcleo de estas lipoproteínas e inestabiliza su estructura, que, para equilibrarse, desprende espontáneamente porciones de su superficie. Estas vesículas discoidales que se desprenden contienen fosfolípidos, colesterol no esterificado y algunas apolipoproteínas, constituyendo uno de los orígenes de las HDL.

Existen diferentes enfermedades hereditarias que afectan a los quilomicrones, de forma aislada a conjunta con las otras lipoproteínas que contienen apoB, bien sea por deficiencia de LPL o de su cofactor, la apoC-II, o de algunas proteínas implicadas en la estructura, procesamiento intracelular y empaquetamiento de los quilomicrones, como son la apoB, la proteína microsómica transferidora de triglicéridos (MTP) y la proteína homóloga al SAR1 de *S. cerevisiae* (SAR1a).

2.1.2.2. Síntesis y degradación de las VLDL

Las lipoproteínas de muy baja densidad, que suelen denominarse por sus iniciales en inglés, VLDL, son también partículas grandes, poco densas ($d < 1,006 \text{ g/ml}$) y muy ricas en triglicéridos. También tienen una composición apolipoproteica similar a los quilomicrones, salvo en 2 aspectos esenciales: no contienen apoA-I y presentan la forma completa de apoB (apoB-100) porque en el hígado, lugar de síntesis de VLDL, no se expresa la enzima editora de la apoB. La apoB-100 es la proteína estructural de VLDL y de las lipoproteínas que se sintetizan en buena parte a partir de su catabolismo: IDL y LDL y Lp(a). El principal estímulo para la síntesis de VLDL parece ser la captación y el catabolismo de quilomicrones residuales por parte del hígado.

La principal función de las VLDL es, de forma análoga a la de los quilomicrones, el transporte de triglicéridos y su suministro (en forma de ácidos grasos) a los tejidos muscular y adiposo. El proceso por el cual se generan los ácidos grasos a partir de los triglicéridos es básicamente idéntico al ya explicado en el caso de los quilomicrones y, por tanto, depende fundamentalmente de la actividad de la enzima LPL y de su cofactor apoC-II. El resultado de esta acción es que las VLDL se hacen más pequeñas, con una relación más pareja en su contenido en colesterol y triglicéridos y con una mayor densidad, flotando en la ultracentrifugación como IDL. También, a semejanza de lo que ocurre en el catabolismo de los quilomicrones, el catabolismo de las VLDL es una de las vías de síntesis de HDL.

2.1.2.3. Síntesis y degradación de LDL

Las lipoproteínas de baja densidad, o LDL ($d < 1,063 \text{ g/ml}$, $> 1,019 \text{ g/ml}$), se caracterizan por su contenido en apoB-100 y tienen como componente lipídico mayoritario los ésteres de colesterol.

La función de las LDL es el transporte y entrega de colesterol a las células, incluyendo tejidos periféricos e hígado. Las LDL son reconocidas por los receptores de LDL situados en la membrana plasmática que reconocen apoB-100 y apoE (fig. 1). El receptor de LDL es sintetizado por múltiples estirpes celulares y viaja hacia la membrana plasmática quedando

fijado por una proteína, denominada clatrina, en unas zonas específicas que se denominan hoyos revestidos. Aproximadamente cada 5min, hayan unido o no LDL, estos hoyos revestidos experimentan endocitosis y son transportados hacia el citoplasma en forma de endosomas. En el caso de que contengan LDL unidas al receptor, el contenido proteico y lipídico de las mismas es hidrolizado hasta formar aminoácidos y colesterol no esterificado. El colesterol no esterificado es tóxico para las células por encima de una cierta concentración y, por tanto, debe ser o bien utilizado (para síntesis de membranas o de hormonas esteroideas, por ejemplo), o bien convertido por enzimas del tipo acil:colesterol aciltransferasa (ACAT) en ésteres de colesterol, forma en que pueden ser guardados como reservorio celular de colesterol. El receptor de LDL, una vez completado su ciclo celular, puede ser degradado por la PCSK9 o bien reciclado para volver a comenzar el ciclo.

Las células pueden también sintetizar de novo colesterol a través de una larga vía de síntesis (endógena) que tiene como punto crítico de regulación el paso de hidroximetilglutarilCoA (HMGCoA) a mevalonato, paso catalizado por la HMGCoA reductasa. Sin embargo, la mayor eficiencia de la vía de síntesis del receptor de LDL hace que predomine sobre la activación de la vía de síntesis endógena de colesterol, ya que mediante la síntesis de menos proteínas consiguen acceso a un mayor número de moléculas de colesterol. Los niveles de colesterol no esterificado intracelular regulan de forma coordinada los 2 sistemas de síntesis de colesterol, asegurando así su coordinación y evitando un exceso de colesterol intracelular.

La expresión y la funcionalidad adecuadas de los receptores de LDL son un determinante importante de la concentración de LDL sérico. Como prueba, la hipercolesterolemia familiar, que es una enfermedad autosómica dominante causada por mutaciones en el gen del receptor de LDL o, menos frecuentemente, del dominio de ligando de apoB-100 o de PCSK9, presenta concentraciones séricas elevadas de LDL. En este contexto es importante conocer que el tipo de medicamentos hipocolesterolemiantes más usados en clínica, las estatinas, funcionan inhibiendo la HMGCoA reductasa, ya que de esta forma se consigue un aumento de la síntesis de receptor de LDL celular, lo que disminuye la concentración sérica de LDL y, por tanto, de colesterol.

2.1.2.4. Síntesis y degradación de la HDL

Las lipoproteínas de alta densidad, o HDL ($d < 1,21 \text{ g/ml}$, $> 1,063 \text{ g/ml}$), se caracterizan por su contenido en apoA-I, teniendo también como componente principal los ésteres de colesterol. Su síntesis depende, por una parte, del catabolismo de las partículas ricas en triglicéridos (quilomicrones y VLDL) y, por otra parte, de la síntesis de apoA-I, en un principio no asociada a lípidos, por parte del hígado y del intestino.

La más conocida de las funciones de las HDL es el transporte reverso de colesterol (fig. 2), aunque otras, como la inhibición de la modificación oxidativa de las LDL o su capacidad antiinflamatoria y antitrombótica, parecen también altamente relevantes. La función de las HDL depende en buena parte de su contenido en apoA-I, su apolipoproteína principal. Esta apolipoproteína facilita la salida del exceso de fosfolípidos y colesterol intracelular a través de mecanismos específicos que requieren consumo de energía. Este paso, conocido como eflujo, depende de su interacción con transportadores de tipo ATP-binding cassette A1 y G1 (ABCA1 y ABCG1). También existe, en menor grado, eflujo de colesterol de células periféricas a través del receptor scavenger receptor B-I (SR-BI). Posteriormente, el colesterol HDL obtenido del eflujo celular pasará a ser esterificado por el enzima lecitin:colesterol aciltransferasa (LCAT), que también necesita de la presencia de apoA-I como cofactor. El aumento de colesterol esterificado en el núcleo de las HDL irá aumentando el tamaño y redondeando la forma de las HDL, hasta que finalmente su contenido en ésteres de colesterol será liberado a los hepatocitos tras interactuar con SR-BI. El colesterol captado de esta forma puede llegar a ser eliminado por la bilis y las heces, tras secreción hepática e intestinal mediada por un heterodímero de ABCG5/ABCG8. Alternativamente, el colesterol puede ser convertido, a nivel hepático, en ácidos biliares, siendo estos eliminados por vía biliar y fecal si no son antes reabsorbidos a nivel intestinal. Dado que el colesterol no puede ser degradado por el organismo, el transporte reverso de colesterol (y ácidos biliares) es la única vía conocida de eliminación de colesterol de nuestro organismo. Esto explica que algunos fármacos hipocolesterolemiantes, como las resinas de intercambio catiónico (p.ej., la colestiramina) y los inhibidores de la absorción intestinal de colesterol (como la ezetimiba) actúen a este nivel inhibiendo, respectivamente, la absorción intestinal de ácidos biliares y de colesterol.

Es importante señalar que en los seres humanos la lipoproteína mayoritaria es la LDL; también se produce una transferencia no específica de colesterol entre diversos tipos de lipoproteínas, en un proceso que es catalizado por la proteína transferidora de ésteres de colesterol (PTEC). El resultado final de su acción depende de la concentración de las diferentes lipoproteínas y de su tiempo de vida media, y es la transferencia de colesterol de HDL a LDL y VLDL, y de triglicéridos de VLDL a HDL. Aunque no se conoce bien el significado fisiológico de estos intercambios, los animales con menor actividad PTEC (como los roedores) no presentan susceptibilidad a la arteriosclerosis y tienen la HDL como lipoproteína mayoritaria.

La entrega de colesterol por parte de HDL a través del receptor SR-BI, así como la acción de la lipasa endotelial (LE) y de la PTEC, tienden a disminuir el tamaño de las partículas de HDL, lo que parece ser importante para que dichas partículas puedan seguir funcionando en nuevos ciclos de transporte reverso de colesterol. Sin embargo, en estos procesos de lipólisis y transferencia se pierden lípidos hidrófobos y se desprende de la superficie de la HDL apoA-I (que es catabolizada a nivel renal), lo que disminuye el tamaño de HDL. Existe una clara relación de tipo directo, a nivel poblacional, entre el tamaño de las partículas de HDL y la concentración de colesterol HDL.

Existen diferentes enfermedades hereditarias por deficiencia de HDL que son debidas a mutaciones en algunos de los genes siguientes: ABCA1, APOA1 y LCAT. También existen alteraciones hereditarias que causan aumento de HDL, como son las debidas a mutaciones en el gen de la PTEC, LH o LE. (Teresa et al., 2023)

2.1.3 Dislipidemias

2.1.3.1. Hipercolesterolemia

La hipercolesterolemia es la causa principal de esta lesión arterial. Dado que la mayor parte del colesterol es transportado por las LDL, la presencia del factor de riesgo “hipercolesterolemia” se atribuye a un aumento de esta lipoproteína. Se desconoce el mecanismo mediante el cual las LDL producen aterosclerosis; sin embargo, la evidencia acumulada parece indicar que las

LDL modificadas, especialmente oxidadas, son atrapadas en la matriz subendotelial siendo captadas por monocitos-macrófagos a través de receptores “scavenger” que no tienen un sistema de autorregulación para el colesterol intracelular, transformándose en células espumosas llenas de colesterol. Este proceso, que es muy complejo, genera una inflamación de la pared arterial asociada a disfunción del endotelio, reclutamiento de células musculares lisas que migran desde la capa media de la arteria (transformándose también en células espumosas) y liberándose mediadores inflamatorios como las citoquinas y moléculas de adhesión. El progreso de la placa de aterosclerosis lleva a la oclusión del lumen arterial. En contrapunto, las HDL, la otra lipoproteína rica en colesterol, es claramente no aterogénico y, por el contrario, tiene un efecto protector de la aterogénesis. Aunque los mecanismos protectores de las HDL tampoco están del todo claros, se ha demostrado que tienen un rol muy importante en el transporte reverso de colesterol desde los tejidos (incluyendo la pared arterial) y también reciben colesterol desde las LDL para llevarlo al hígado. Además, las HDL tienen un efecto antioxidante que parece ser muy relevante dado el hecho que las partículas de LDL oxidadas son las promotoras del proceso aterosclerótico.

2.1.3.2. Hipertrigliceridemia

La hipertrigliceridemia grave puede ser un factor de riesgo de pancreatitis aguda. Su rol como factor de riesgo de aterosclerosis ha sido motivo de debate; sin embargo, se asocia a una mayor morbimortalidad coronaria, lo que podría explicarse por su asociación muy frecuente con la disminución del colesterol de HDL (aumenta el catabolismo de las HDL) y por una modificación cualitativa de las LDL. Cuando hay hipertrigliceridemia, las LDL se transforman en partículas más pequeñas y más densas que son más susceptibles a la oxidación y por consiguiente, más aterogénicos.

2.1.4. Determinación de los Lípidos Séricos

La prueba de perfil lipídico o lipograma, se ha considerado una de las herramientas para ayuda diagnóstica para enfermedades cardiovasculares, diversas investigaciones acumuladas - básicas, epidemiológicas y clínicas- han establecido una estrecha relación entre el aumento en los niveles de colesterol y el riesgo elevado de presentación de enfermedad cardiovascular coronaria.

El diagnóstico de las dislipidemias se realiza a través del perfil lipídico mínimo. Se entiende como perfil lipídico mínimo al conjunto de pruebas bioquímicas que cuantifican las concentraciones plasmáticas de los lípidos que han demostrado influenciar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, estos lípidos son los triglicéridos y colesterol total. Los lípidos no se encuentran libremente en el plasma, debido a su insolubilidad por tanto son transportados en el interior de macromoléculas llamadas lipoproteínas, pudiéndose encontrar en estado de ayuno lipoproteínas que transportan mayoritariamente triglicéridos del hígado a la periferia (VLDL- lipoproteínas de muy baja densidad), lipoproteínas que transportan preferentemente colesterol del hígado a la periferia (LDL – lipoproteínas de baja densidad) y lipoproteínas que transportan colesterol de la periferia al hígado (HDL – lipoproteínas de alta densidad). Básicamente el perfil lipídico mínimo consta de determinación de colesterol total, colesterol HDL y triglicéridos. Se establecen valores de referencia, siendo estos valores determinados en condiciones estandarizadas y con las descripciones explícitas y concretas de los grupos de referencia, para tener características de la población y dar la capacidad a la prueba de clasificar a dicha población.

2.1.5. Métodos de medición de LDL Colesterol

2.1.5.1. Estimación de colesterol LDL por la fórmula de Friedewald

En 1972, Friedewald y colaboradores publicaron un artículo destacado en el cual describieron una fórmula para estimar el colesterol LDL como una alternativa a la tediosa técnica de ultra centrifugación. El cálculo fue propuesto para su uso en estudios epidemiológicos, pero luego se adoptó rápidamente y se convirtió en el método de rutina en laboratorios clínicos, en gran parte por razones económicas y simplicidad del método.

El principio de esta estimación se basa en consideraciones teóricas. Debido a que la VLDL transporta casi la totalidad de triglicéridos plasmáticos, el colesterol asociado a VLDL se puede estimar razonablemente de la proporción que existe de triglicéridos y colesterol en la molécula de VLDL, es decir la relación de triglicéridos con respecto a colesterol (5:1). Teniendo como fórmula:

$$\text{Colesterol LDL} = \text{Colesterol Total} - (\text{Colesterol HDL} + \text{Colesterol VLDL})$$

$$\text{Dónde: Colesterol VLDL} = \text{Triglicéridos}/5$$

Sin embargo, a pesar de su alta correlación con el método de referencia y tras estudios posteriores, se comprobó sus limitaciones: no válido para muestras que posean trazas de quilomicrones, ya que estos incrementan los valores de triglicéridos, descendiendo la proporción CT/TG en las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), ocasionando una subestimación de colesterol LDL, tampoco se recomienda cuando los valores de triglicéridos exceden los 400 mg/dl o en pacientes con hiperlipoproteinemia tipo III, aspectos que no fueron tomados en cuenta al momento del estudio, ya que la fórmula estuvo basada sólo en consideraciones teóricas que se asumieron como constantes en todas las muestras

2.1.5.2. Ensayos homogéneos para medición de colesterol LDL

Dentro de los métodos directos para determinar el colesterol LDL, se encuentran aquellos que emplean ensayos homogéneos, representando la tercera generación en la medición del colesterol LDL, teniendo como mayor ventaja la automatización completa en el cálculo del colesterol LDL, aumentando la precisión de la medición y disminuyendo apreciablemente el error de pipeteo, control preciso de tiempo y temperatura, en comparación de los ensayos de primera y segunda generación, que utilizaban precipitación química o métodos de inmunoseparación asociados a procedimientos de precipitación magnética. Estos ensayos utilizan varias combinaciones fisicoquímicas de surfactantes, complejos poliméricos y uniones moleculares específicas para medir selectivamente el colesterol de la fracción de LDL, mejorando la performance analítica para satisfacer las recomendaciones de NCEP ATP III .

Existen cinco ensayos homogéneos para la determinación de colesterol LDL disponibles comercialmente, cada uno de los cuales ha sido certificado por “Cholesterol Reference Método Laboratory Network” de la CDC. Estos son: Kyowa Medex, Daiichi Pure Chemicals, Wako Pure Chemical Industries, Denka Seiken y por último International Reagents Corporation .

Pero estos métodos aún no se utilizan rutinariamente en la mayoría de los laboratorios, sobre todo en países en vías de desarrollo, aunque accesibles y comerciales, incrementan notablemente el costo del perfil lipídico con respecto a la estimación. Es por ello que es difícil desplazar el uso de la fórmula de Friedewald en la práctica clínica, a pesar de las desventajas que conlleva, considerando que esta fórmula, puede calcular el colesterol LDL a partir de valores usualmente disponibles, obviando la necesidad de medidas adicionales.(Segovia,2018)

III.METODO

3.1 Tipo de Investigacion

En el presente estudio la investigación es de tipo descriptivo, comparativo, con un enfoque cuantitativo; por el diseño la investigación es no experimental.

3.2 Ambito temporal y espacial

Por el tiempo de ocurrencia de los hechos es retrospectivo, el lugar donde se llevará a cabo la investigación es el Centro de Salud de Zarate en el año 2023.

3.3 Variables

3.3.1. Variable dependiente

NIVELES DE LDL COLESTEROL

3.3.2. Variable independiente

METODO DIRECTO Y LA FORMULA DE FRIEDEWAL

3.4. Poblacion y muestra

3.4.1. Poblacion

Pacientes que acuden al área de Laboratorio del Centro de Salud de Zarate del año 2023.

3.4.2. Muestra

Con este propósito se recopila perfiles lipídicos de los archivos del Laboratorio del Centro de Salud de Zarate del año 2023.

3.5. Instrumentos

Cuaderno de registro de las pruebas bioquímicas del Laboratorio del Centro de Salud de Zarate del año 2023, para tal fin se establecerá una ficha de recolección de datos.

3.6. Procedimientos

3.6.1. Materiales

El estudio fue de carácter retrospectivo y la información se recogió de los archivos del Laboratorio del Centro de Salud de Zarate del año 2022.

Los materiales utilizados en la recopilación de datos serán:

-Cuaderno de registro de las pruebas bioquímicas del Laboratorio del Centro de Salud de Zarate del año 2022.

-Cuaderno de registro de los pacientes que acuden al Laboratorio del Centro de Salud de Zarate del año 2022.

-Ficha de recolección de datos

- Equipo BIOSYSTEMS BTS 350

-Plantilla de excel para calcular por fórmula el perfil lipídico.

3.6.2. Método

Para la obtención de los resultados de en este caso se aplicó dos metodologías :

La primera metodología consistio en las determinaciones de colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL en el equipo BIOSYSTEMS BTS 350 por métodos directos homogéneos.

La segunda metodología consistio en obtener resultados de LDL Colesterol utilizando la Formula de Friedewald.

1. Recolección de datos.

-Se procede a recopilar los resultados obtenidos con los códigos asignados.

2. Clasificación de datos.

3. Análisis de datos.

3.7. Analisis de datos

El programa estadístico utilizado fue el STATA version 16.0, con el cual se va a expresar los datos obtenidos en el presente estudio en valor numérico y porcentual, representado en tablas y gráficos de frecuencia.

3.8. Criterio Ético.

Se mantendrá la confidencialidad de los resultados de los perfiles lipídicos de los pacientes objetos de estudio en esta investigación, realizada en el Centro de Salud de Zarate.

3.9 Criterio de Inclusión

- Resultados de pacientes con perfil lipídico completo (colesterol, triglicéridos, HDL-c, LDL-c).
- Resultados de pacientes atendidos durante el tiempo establecido en la investigación (enero a octubre del 2023).

3.10 Criterio de Exclusión

- Resultados de pacientes con análisis que no corresponden al estudio.
- Resultados de triglicéridos mayores a 400 mg/dl.

4.2 Presupuesto

		# Semana s	Hora/ Semana	Costos	
				Precio/Hora	Total
1.-Personal profesional	Asesores de tesis	10	1 h	S/20.00	S/200.00
	Profesor de estadística	5	1 h	S/60.00	S/300.00
	Subtotal			S/500.00	
2.-Materiales de oficina y escritorio	Folder manila			S/7.00	
	Hojas boom			S/200.00	
	Fáster			S/1.00	
	Perforador			S/5.00	
	CDs			S/9.00	
	Lapicero			S/1.00	
	Plumón indeleble			S/1.50	
	Subtotal			S/224.50	
3.-Materiales de trabajo	Impresora			S/350.00	
	Laptop			S/1500.00	
	Subtotal			S/1850.00	
4.- Servicios	Quemado de CDs			S/6.00	
	Fotocopias			S/15.00	
	Luz			S/65.00	
	Internet			S/105.00	
	Pasajes			S/30.00	
	Teléfono			S/10.00	
	Subtotal			S/31.00	
TOTAL				S/2805.50	

4.3 Fuentes de Financiamiento

Financiado por ingresos propios

IV Referencias Bibliográficas

Consejo sobre Epidemiología, el Comité de Estadísticas de Prevención y el Subcomité de Estadísticas de Ataque o Derrame Cerebral de la American Heart Association (American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee) (26 de enero del 2022). Actualización de estadísticas sobre enfermedades cardiovasculares, año 2022: un informe de la American Heart Association <https://professional.heart.org/-/media/PHD-Files-2/Science-News/2/2022-Heart-and-Stroke-Stat-Update/Translated-Materials/2022-Stat-Update-at-a-Glance-Spanish.pdf>

Arroyo Gutierrez , Keylor (2022). Situación actual de la determinación del colesterol de baja densidad (LDL-C) en el laboratorio clínico de rutina: una revisión bibliográfica. Rev. Colegio de Microb. Quím. Clín. de Costa Rica, 27(1), 35-45. <http://revista.microbiologos.cr/wp-content/uploads/2022/04/Volumen-27-N%C2%BA1-arti%C2%81culo-3-35-45.pdf>

García ,J.A., Neme Mazzuchi, V., Buggia, V.; Gallara ,AL.; Jachuf, C; Dotto G²; Bocio, CI (2019) , COMPARACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE MARTIN-HOPKINS Y DE FRIEDEWALD PARA LA ESTIMACIÓN DE LDL COLESTEROL RESPECTO A LA MEDICIÓN POR MÉTODO DIRECTO EN PACIENTES DEL HOSPITAL CÓRDOBA, Publicación on-line del Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba (ISSN: 2344-9926), <https://cobico.com.ar/wp-content/archivos/2019/11/martin-hopkins.pdf>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2022, El 39,9% de peruano de 15 y más años de edad tiene al menos una comorbilidad <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-399-de-peruanos-de-15-y-mas-anos-de-edad-tiene-al-menos-una-comorbilidad-12903/>

Marcos Carbajal, L.O. (2022) Comparación entre la determinación directa del LDL colesterol y estimada por ecuaciones en pacientes ambulatorios en un Laboratorio Privado de Lima Metropolitana 2021(Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica ,Universidad Norbert Wiener). <https://hdl.handle.net/20.500.13053/7848>

Organización Mundial de la Salud(OMS).(17 de mayo de 2017). Enfermedades Cardiovasculares. [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)).

Quispe Espinoza, E.F. (2022) Concordancia entre la medición directa y el valor estimado del colesterol LDL en pacientes del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, enero - octubre 2021, Lima(Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica , Universidad Continental).
<https://hdl.handle.net/20.500.12394/11761>

Segovia Cruz, F.S.(2018) COMPARACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE COLESTEROL UNIDO A LIPOPROTEINA DE BAJA DENSIDAD (LDL-c), POR MEDICIÓN DIRECTA Y ESTIMACIÓN POR FÓRMULA, EN PACIENTES DE LABORATORIOS MEDINA, AREQUIPA-PERÚ, ENERO 2017(Tesis presentada para optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias con mención en Biología de la Salud ,Universidad Nacional San Agustín).
<http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5549>

Rea , J.T. y , Ascaso , J.F.(2021). Metabolismo lipídico y clasificación de las hiperlipemias. Dislipemias. Endocrinología, 33(51), 3-9. <https://www.elsevier.es/es-revista-clinica-investigacion-arteriosclerosis-15-articulo-metabolismo-lipidico-clasificacion-hiperlipemias-S0214916821000097>

Maxine , A.P., McPhee ,S. J., Rabow, M. W. y McQuaid, K.R.(2023).Lipidos y Lipoproteinas.Diagnostico clinico y tratamiento 2023 ,Editorial Lange,28(2).
<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3323§ionid=279067382>

Carbajal Carbajal, C. (2019). Lipidos,Lipoproteinas y Aterogenesis(Archivo PDF)
<https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/721/lipidos.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Errico , T.L.,Chen , X. , Martin Campos ,J.M., Julve,J. , Escolà-Gil,J.S., Blanco-Vaca,F.(2023). Dislipemias. Endocrinología, 25(02), 98-103.
<https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/721/lipidos.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Garcia Valdivia,J.A.(2023). Comporacion entre la ecuaciones de Friedewald, Martin y Sampson, y la Cuantificacion de colesterol unido a lipoproteinas de baja densidad separadas por ultracentrifugacion secuencial en una poblacion mexicana(Tesis presentada para optar el Grado Académico de Especialista en Bioquímica Clínica ,Universidad Nacional Autónoma de México).
<https://ru.dgb.unam.mx/bitstream/20.500.14330/TES01000837952/3/0837952.pdf>

Cruzado Ballon, C. A. y Huaman Ccarhuaypiña, L. R.(2023). Valores de lipoproteinas de baja densidad, calculados por dos formulas, en el Centro de Salud La Libertad, Huancayo 2021(Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica , Univeridad Peruana de los Andes).
<https://repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/6700>

Anexo B: Ficha de Validación por Jueces Expertos

ESCALA DE CALIFICACIÓN

Estimado (a):

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta:

Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión.

CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIÓN
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	X		
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.	X		
3. La estructura del instrumento es adecuado.	X		
4. Los ítems del instrumento responde a la operacionalización de la variable.	X		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	X		
6. Los ítems son claros y entendibles.	X		
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación.	X		

SUGERENCIAS:

La columna para los valores del LDL deben ir al inicio de la tabla detallada de perfil lipídico, porque es la variable principal del estudio.

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO (A)

C. KELLY ARELLANO LEON
Tecnóloga Médica
CTMP. 6757

ESCALA DE CALIFICACIÓN

Estimado (a):

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta:

Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión.

CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIÓN
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	X		
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.	X		
3. La estructura del instrumento es adecuado.	X		
4. Los ítems del instrumento responde a la operacionalización de la variable.	X		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	X		
6. Los ítems son claros y entendibles.	X		
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación.		X	

SUGERENCIAS:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lic. Tomas [Firma]
Tecnico Medico

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO (A)

ESCALA DE CALIFICACIÓN

Estimado (a):

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta:

Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión.

CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIÓN
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	X		
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.	X		
3. La estructura del instrumento es adecuado.	X		
4. Los ítems del instrumento responde a la operacionalización de la variable.	X		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	X		
6. Los ítems son claros y entendibles.	X		
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación.	X		

SUGERENCIAS:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


Lic. Arrarte Castro Corina Doris

Tecnólogo Médico
 Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica

C.T.M.P. 12864

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO (A)

ESCALA DE CALIFICACIÓN

Estimado (a):

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta:

Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión.

CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIÓN
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	X		
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.	X		
3. La estructura del instrumento es adecuado.	X		
4. Los ítems del instrumento responde a la operacionalización de la variable.	X		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	X		
6. Los ítems son claros y entendibles.	X		
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación.	X		

SUGERENCIAS:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO (A)

Lic. Condori Sapa Maria Angélica
Tecnólogo Médico
Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica
C.T.M.P. 15675

Anexo C: Valoración del Juicio de Expertos

Datos de calificación:

1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.
3. La estructura del instrumento es adecuado.
4. Los ítems del instrumento responde a la operacionalización de la variable.
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.
6. Los ítems son claros y entendibles.
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación.

CRITERIOS	JUECES					suma de criterios de jueces
	J1	J2	J3	J4	J5	
1	1	1	1	1	1	5
2	1	1	1	1	1	5
3	1	1	1	1	1	5
4	1	1	1	1	0	4
5	1	1	1	1	1	5
6	1	1	1	1	1	5
7	1	0	1	1	0	3
TOTAL	7	6	7	7	5	32

1: de acuerdo 0: desacuerdo

Prueba de Concordancia entre los jueces

PROCESAMIENTO:

Ta: N° TOTAL DE ACUERDO DE JUECES

Td: N° TOTAL DE DESACUERDO DE JUECES

$$b = \frac{T_a}{T_a + T_d}$$

b: grado de concordancia significativa

$$b: \frac{32}{32 + 7} = 0.82$$

Confiabilidad del instrumento:
EXCELENTE VALIDEZ



0,53 a menos	Validez nula
0,54 a 0,59	Validez baja
0,60 a 0,65	Válida
0,66 a 0,71	Muy válida
0,72 a 0,99	Excelente validez
1.0	Validez perfecta

Anexo D: Matriz de consistencia

TÍTULO	PROBLEMA	OBJETIVOS	VARIABLES	DIMENSIONES	CATEGORIAS	MÉTODO
COMPARACIÓN DEL MÉTODO DIRECTO Y FÓRMULA DE FRIEDEWALD PARA DETERMINAR COLESTEROL - LDL EN PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD ZARATE, 2023.	Problema General ¿Cuál es el nivel de Colesterol LDL en pacientes del Centro de Salud Zarate en el año 2023 al compararlo por método directo y la fórmula de Friedewald? Problema específicos ¿Cuál es concentración de colesterol LDL por método directo en pacientes que acuden	Objetivo General Comparar el nivel de colesterol LDL mediante el método directo y fórmula de friedewald en pacientes del Centro de Salud de Zarate en el año del 2023. Objetivo Específicos OE1: Determinar la concentración de colesterol	Variable Dependiente Colesterol LDL. Variable independiente Método Directo y Fórmula de Friedewald.	Métodos directos Estimación por fórmulas	Óptimo:<100 Moderado:101-150 Alto:150-189 Muy Alto: >190	Tipo de Investigación En el presente estudio la investigación es de tipo descriptivo, comparativo, con un enfoque cuantitativo; por el diseño la investigación es no experimental.

	al Centro de Salud Zarate en el año 2023? ¿Cuál es la concentración de colesterol LDL por fórmula de Friedewald en pacientes que acuden al Centro de Salud Zarate en el año 2023? ¿Cuál es la concentración de colesterol LDL en relación a la edad y sexo en pacientes que acuden al Centro de Salud Zarate en el año 2023? ¿Cuál es la diferencia que presentaran los valores obtenidos mediante método directo y fórmula de Friedewald para estimar el colesterol LDL	LDL por método directo en la población estudiada. OE2: Establecer la concentración de colesterol LDL por fórmula de Friedewald en la población estudiada OE3: Identificar la concentración de colesterol LDL en relación a la edad y sexo en la población estudiada				POBLACIÓN Pacientes que acuden al área de Laboratorio del Centro de Salud de Zarate, que cumplan los criterios de inclusión y exclusión en los meses de enero a octubre del año 2023.
--	--	--	--	--	--	--

	en la población estudiada al agruparlos: Normolipemia, hipercolesterolemia, hiperlipemia mixta e hipertriglicidemia?	OE4: Precisar las diferencias que presentaran los valores obtenidos por método directo y fórmula de Friedewal al estimar el colesterol LDL en la población estudiada al agruparlos: Normolipemia, hipercolesterolemia, hiperlipemia mixta e hipertriglicidemia.				
--	--	--	--	--	--	--